

Estructura de mercado bancario, fragilidad sistémica y riesgo soberano: un microfundamento de organización industrial

Mauricio Valenzuela Corvalán

Magíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile

9 de septiembre de 2026

Resumen

Este trabajo desarrolla un modelo formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen y efecto *risk-shifting*—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual. El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual, de modo que una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo sistémico y de su costo fiscal contingente. El cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja del crecimiento sobre el *spread* soberano, que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción JLoss $\times$ GaR que la evidencia empírica documenta. El modelo se ilustra numéricamente, se valida contra Monte Carlo y sobrevive a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: competencia bancaria, riesgo sistémico, *Growth-at-Risk*, riesgo soberano, *doom loop*. **JEL:** G21, G28, E44, H63, L13.

1. Un microfundamento de organización industrial bancaria para la complementariedad fragilidad–crecimiento

Resumen del capítulo

Este capítulo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías emergentes. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 2, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de incumplimiento sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 3), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 4). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss → GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss → spread)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 5). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida primero por Monte Carlo (recuperación de los signos predichos $\beta_3, \beta_4 > 0$ —en la convención de riesgo de cola $D \equiv -\text{GaR}$ — en el 100 % de 3000 réplicas) y luego se contrasta con un único panel de trece economías emergentes, con la fragilidad bancaria construida desde Bloomberg y el spread soberano medido por el EMBI Global Diversified. El contraste arroja un resultado **asimétrico**: la complementariedad de primer orden ($\beta_3 > 0$ en la parametrización de nivel sobre $D = -\text{GaR}$; equiv. $\theta < 0$ con GaR) tiene el signo y la forma predichos —el efecto de la fragilidad sobre el spread crece a medida que empeora el riesgo de cola, y un modelo de umbral lo corrobora— pero su significancia estadística es **condicional**: se sostiene sobre el núcleo de once economías emergentes de financiamiento externo ($\hat{\beta}_3 = +0,47$, $p = 0,023$) y se diluye al añadir economías con mercados de deuda local profundos, sin que la diferencia entre grupos alcance un contraste formal. La predicción distintiva del modelo, la amplificación por concentración (β_4), **no puede contrastarse con**

potencia: con trece países el punto estimado de $\hat{\beta}_4$ no tiene signo estable entre proxies de concentración y su intervalo de confianza robusto (*bootstrap* de bloques por país) cruza el cero holgadamente con todos ellos —incluida una serie de concentración trimestral construida de los mismos balances Bloomberg que JLoss. Se reporta este resultado con franqueza, junto con la explicación —descartada ya la falta de variación temporal del proxy— de que la homogeneización de la métrica de fragilidad al usar una sola fuente comprime la dispersión transversal sobre la que se identifica la triple interacción, o de que el canal es genuinamente más débil que su calibración, y con la agenda de datos que permitiría distinguir entre ambas. El modelo sobrevive además a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

Clasificación JEL: G21, G28, E44, H63, L13.

2. Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los proyectistas a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de incumplimiento de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en U .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que se denota JLoss y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *proyectista*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. La tesis central de este capítulo es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow \text{JLoss} \longrightarrow \text{GaR} \longrightarrow \text{spread},$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y spread denota el spread soberano en abstracto —su contraparte empírica en el Capítulo el trabajo empírico complementario es el índice EMBI Global Diversified de J.P. Morgan, con el CDS soberano a cinco años como serie de robustez.

Contribución. El modelo se apoya en un resultado técnico preliminar —existencia y unicidad del equilibrio de Cournot (Proposición 1)— sobre el cual el trabajo construye cuatro resultados económicos. Primero, recupera la relación en U de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 2). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos $\rho(n)$, el modelo muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* JLoss se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 3): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 4). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la concentración (Proposición 5), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción $\text{JLoss} \times D$ (con $D \equiv -\text{GaR}$) y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

Literatura relacionada. El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexos soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014; Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ninguna de las tres, tomada por separado, deriva un objeto de fragilidad de *cola conjunta* como función de la estructura de mercado bancario: la literatura de organización industrial se detiene en la probabilidad de quiebra individual, y la literatura de riesgo sistémico trata la correlación de exposiciones como un parámetro exógeno, no como el resultado de una decisión estratégica de los bancos condicionada por cuántos compiten entre sí. Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva $\partial \text{JLoss} / \partial (\text{competencia})$ con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

Relación con el Capítulo el trabajo empírico complementario. Este capítulo teórico es la contraparte del Capítulo el trabajo empírico complementario, de naturaleza empírica,

que estima directamente sobre un panel de economías emergentes el término de interacción $\text{JLoss} \times D$ ($D \equiv -\text{GaR}$) sobre el spread soberano y documenta su signo, su forma y su robustez (Chari et al., 2024 ofrece el antecedente más próximo, con la interacción de JLoss y factores financieros *globales*). Los dos capítulos comparten las mismas métricas de fragilidad bancaria y riesgo de cola, construidas de manera idéntica, pero difieren en su objeto: mientras el Capítulo el trabajo empírico complementario establece la complementariedad $\text{JLoss} \times D$ como una regularidad estadística sin comprometerse con un mecanismo estructural único, este capítulo deriva esa misma complementariedad —y, decisivamente, su heterogeneidad por la concentración bancaria— desde primeros principios de un modelo de competencia. La Sección 6 reporta, además de la validación del diseño por Monte Carlo, la puesta a prueba de las predicciones distintivas del modelo (β_3 y β_4) sobre el mismo panel de datos reales, con la fragilidad bancaria anclada en Bloomberg: la complementariedad de primer orden se sostiene de forma condicional (en el núcleo de economías de financiamiento externo), pero la ampliación por concentración —la predicción que distingue a este modelo— no puede contrastarse con potencia, un resultado que se reporta y discute explícitamente.

Convención de signos (léase primero). El álgebra del bloque soberano (Sección 5 y Anexo A) se desarrolla sobre el *Growth-at-Risk* GaR_τ —el cuantil bajo del crecimiento, típicamente negativo en la cola— por comodidad algebraica. El resultado y la ecuación estimada se reexpresan en el **riesgo de cola** $D \equiv -\text{GaR}$ (un D mayor = cola más adversa), la convención del Capítulo el trabajo empírico complementario y de las regresiones del panel. En esa convención los cuatro coeficientes firmados son

$$\beta_1 = \frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2^D = \frac{\partial \text{spread}}{\partial D} > 0, \quad \beta_3 = \frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D} > 0, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D \partial \text{HHI}} > 0.$$

La traducción a la parametrización con GaR es $\beta_k^{\text{GaR}} = -\beta_k^D$ para $k \in \{2, 3, 4\}$; en particular $\theta \equiv \beta_3^{\text{GaR}} < 0$. Todo enunciado de signo de este capítulo está en convención D salvo mención explícita.

El resto del capítulo se organiza así. La Sección 3 presenta el modelo. La Sección 4 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 2–4) y la calibra. La Sección 5 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 5). La Sección 6 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 7 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 8 concluye.

3. El modelo

3.1. Entorno y secuencia

El modelo es una economía de un período poblada por un continuo de *proyectistas* sin patrimonio propio —de modo que cada proyecto se financia en su totalidad con crédito bancario, sin aporte de capital propio del proyectista—, n *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia de decisiones es: (i) la estructura de mercado queda fijada por n ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito l_i y el mercado determina la tasa R_L (la condición de vaciado de mercado se formaliza en la Definición 1, Sección 3.2, a continuación); (iii) cada proyectista elige el riesgo p de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común Z , ocurren los incumplimientos y se materializan las pérdidas.

3.2. Competencia à la Cournot y equilibrio

Siguiendo la tradición de competencia bancaria à la Cournot en cantidad de crédito (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016), el banco i elige $l_i \geq 0$. La demanda inversa de crédito es $R_L = R_L(L)$, con $L = \sum_i l_i$, $R'_L(L) < 0$ y $2R'_L(L) + L R''_L(L) < 0$. Dado que cada proyectista financia su proyecto con exactamente 1 unidad de crédito (Sección anterior), l_i mide simultáneamente el volumen de crédito y la masa de proyectistas atendidos por el banco i , y $L = \sum_i l_i$ es tanto el crédito agregado como el número total de proyectos financiados en la economía; empíricamente, l_i se aproxima por el stock de colocaciones de cada banco o país, tal como se usa en el panel de la Sección 6, lo que ancla este objeto teórico a los datos.

Sea $\pi(R_L)$ el margen esperado, por unidad de crédito, que un banco obtiene al prestar a la tasa R_L ; se deriva explícitamente a partir de los primitivos de riesgo en la Sección 3.4, pero por ahora basta con las condiciones de regularidad que se verifican allí. El banco i elige l_i para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \pi(R_L(L)) - C(l_i), \quad (1)$$

con $C(\cdot)$ convexo. El proyectista responde según el mecanismo de *risk-shifting* de la Sección 3.3, de modo que $p = p(R_L(L))$: la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio, y por tanto ya incorporada en $\pi(R_L)$.

Definición 1 (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es (l^*, R_L^*, p^*) tal que: (i) dado R_L^* , cada proyectista elige $p^* = p(R_L^*)$ con $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$ (Sección 3.3); (ii) **vaciado de mercado:** $R_L^* = R_L(n l^*)$; (iii) l^* satisface la CPO de Cournot, $\pi(R_L^*) + l^* \pi'(R_L^*) R'_L(n l^*) - C'(l^*) = 0$, con $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$; (iv) (opcional) libre entrada fija n^* por beneficio cero.

Proposición 1 (existencia y unicidad). *Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad, $\pi(\cdot)$ es tal que el beneficio (1) es estrictamente cóncavo en l_i y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite $n \rightarrow \infty$ se recupera el nivel competitivo ($R_L \rightarrow R_L^c$, margen $\rightarrow 0$) y en $n = 1$ el de monopolio.*

3.3. Microfundamento I: proyectistas y *risk-shifting*

Cada proyectista es neutral al riesgo y maximiza el valor esperado de su pago —caso lineal de la maximización de utilidad esperada, forma estándar en la literatura de *risk-shifting* (Stiglitz & Weiss, 1981; Boyd & De Nicoló, 2005)—. Financia con una unidad de crédito un proyecto y elige su probabilidad de incumplimiento $p \in [0, 1]$. Con probabilidad $1 - p$ el proyecto tiene éxito y rinde $R(p)$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncavo: proyectos más riesgosos pagan más condicional al éxito pero tienen menor valor esperado, de modo que distintos niveles de riesgo corresponden a instrumentos con distinto valor esperado. Por responsabilidad limitada, el proyectista repaga $1 + R_L$ solo en éxito, donde R_L —la tasa de préstamo pactada ex-ante y determinada por el mercado (Sección 3.2)— es la única tasa del modelo: el monto de repago $1 + R_L$ es una función determinística de R_L , no una tasa de repago independiente. Nótese además que R_L (tasa de préstamo) y $R(p)$ (retorno del proyecto en éxito, elegido indirectamente por el proyectista vía p) son objetos distintos: R_L entra al costo de repago exigido, mientras que $R(p)$ es el ingreso bruto que genera el proyecto. El proyectista resuelve $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$. La condición de primer orden $\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$, con $\Psi_p < 0$, implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (2)$$

Lema 1 (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el proyectista es estrictamente creciente en la tasa de préstamo R_L : $p'(R_L) > 0$.*

3.4. Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común $Z \sim N(0, 1)$ —un evento macro-financiero, por ejemplo una recesión o un endurecimiento de las condiciones financieras, que golpea a todos los proyectistas a la vez— e idiosincrásico $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$: el préstamo j hace default si $\sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$, donde ρ es la correlación de activos. La estructura es análoga a la de una cartera diversificada por nivel de riesgo —como los multifondos de una AFP o un fondo mutuo—, donde Z es el riesgo sistemático

que ninguna diversificación elimina y ε_j es el riesgo idiosincrático que sí se diversifica. Por la ley de grandes números aplicada al continuo de proyectos que financia cada banco, la fracción de default condicional a Z es la función de Vasicek (Vasicek, 2002; Gordy, 2003)

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho} Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (3)$$

Esta forma cerrada es el límite de cartera grande *dentro de cada banco* (el continuo de proyectistas hace que la fracción de incumplimiento sea una variable continua, no un conteo de éxitos y fracasos); el número de bancos n , en cambio, permanece finito, y es precisamente esa granularidad a nivel banco la que genera el término de varianza $H q(Z)(1 - q(Z))$ de la Proposición 4 más adelante, que se anula solo cuando $n \rightarrow \infty$.

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto $1 + r_D$ y mantienen capital e por unidad de crédito. Siguiendo la práctica estándar de la literatura de organización industrial bancaria, e se trata como un parámetro de política exógeno —un requisito regulatorio mínimo de capital, análogo a un coeficiente de Basilea/CMF, no una elección del banco—. En el lenguaje de Merton (1974), e es el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de que el propio banco quiebre: el banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$, con $\bar{x}'(R_L) > 0$: más competencia comprime el margen, reduce $\bar{x}$ y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual es

$$\text{PD}(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (4)$$

Con responsabilidad limitada, el patrimonio residual del banco se percibe solo en supervivencia ($Z \geq \bar{z}$), de modo que el margen esperado por unidad de (1) es

$$\pi(R_L) = \mathbb{E}[\text{máx}\{(1 - x(Z; p(R_L), \rho))(1 + R_L) - (1 + r_D), 0\}]. \quad (5)$$

Observación 1 (el óptimo de l_i internaliza el *risk-shifting*). La derivada total de (5) respecto de R_L se descompone en un efecto directo de la tasa y un efecto indirecto vía el riesgo elegido por el proyectista:

$$\pi'(R_L) = \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial R_L} \Big|_{p \text{ fijo}}}_{\text{efecto directo}} + \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial p}}_{<0} \underbrace{p'(R_L)}_{>0 \text{ (Lema 1)}}. \quad (6)$$

Como el banco anticipa racionalmente $p = p(R_L(L))$ al resolver (1), la CPO de Cournot para l_i (Definición 1(iii)) ya contiene, vía (6), el efecto de *risk-shifting* sobre su propio margen. No es necesario, por tanto, un problema de maximización conjunta en (l_i, p) : la elección univariada de l_i , bajo expectativas racionales sobre la respuesta del proyectista, basta para

caracterizar el equilibrio.

Observación 2 (fondeo con precio de riesgo). El costo de fondeo r_D admite generalizarse a un costo $r(p)$ creciente en el riesgo asumido por el banco, $r'(p) \geq 0$ —disciplina de mercado o un seguro de depósitos con precio actuarialmente sensible al riesgo (Merton, 1977)—, de modo que el margen (5) pasaría a depender de $r(p)$ en lugar de un costo plano. Chan et al. (1992) muestran, sin embargo, que un precio de seguro de depósitos genuinamente justo y sensible al riesgo no siempre es implementable sin subsidio en un entorno competitivo; por esa razón se mantiene $r(p) = r_D$ constante como caso base para las Proposiciones 1–5, y $r(p)$ general queda señalada como extensión, en el mismo estatus que la competencia à la Salop o el canal de *herding* de la Sección 7.

3.5. n como instrumento de política

El número de bancos n es el objeto de estática comparativa de todo el capítulo, de modo que conviene ser explícito sobre qué lo mueve. En la versión base n es un parámetro; bajo libre entrada (Definición 1(iv)) queda fijado por la condición de beneficio cero, y la comparativa estática requiere entonces variar un primitivo. La extensión de competencia espacial de la Sección 7 —Salop con costo de transporte t y barrera de entrada F — hace ese primitivo explícito: $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en F . La palanca es una **política de competencia bancaria**: el régimen de licenciamiento, el capital mínimo exigido para operar, las restricciones a la apertura de sucursales o a la entrada de banca extranjera, y el control de fusiones actúan todos sobre F (o directamente sobre n , en el caso de un regulador que veta concentración por encima de un umbral). Las comparativas estáticas $\partial \cdot / \partial n$ de las Secciones 4 y 5 se leen, por tanto, como el efecto de un cambio de esa política. Esta lectura además sugiere la estrategia de identificación que el Capítulo el trabajo empírico complementario deja pendiente: los episodios de entrada por desregulación o de liberalización de la banca extranjera son variación de n plausiblemente exógena al lazo soberano–bancario contemporáneo, y son el “instrumento de competencia” que la Sección 6 menciona y que la evidencia de este capítulo no llega a implementar.

4. Fragilidad individual y sistémica

4.1. La relación en U de la fragilidad individual

Proposición 2 (U-shape de la fragilidad individual). Sea $PD(n) \equiv PD(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$ con ρ constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la

competencia: existe $\hat{n}$ con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.

Demostración (esquema). Diferenciando (4), con $R_L^{*'}(n) < 0$,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1-\rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe $\hat{n}$ interior con $PD'(\hat{n}) = 0$. $\square$

4.2. Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y JLoss

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (7)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 7. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(PD(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (8)$$

donde $\Phi_2(\cdot, \cdot; \varrho)$ es la CDF normal bivariada. Se verifica $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proposición 3 (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean $n_{PD} = \arg \min_n PD(n)$ y $n_J = \arg \min_n JLoss_\alpha(n)$. Bajo (7) con $\rho'(n) < 0$ en un entorno de n_{PD} , se tiene $n_J > n_{PD}$: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si $\rho'(n) = 0$, entonces $n_J = n_{PD}$ y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

Demostración. Diferenciando (8), $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. Evaluando en n_{PD} (donde $PD' = 0$): $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} \Big|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$. Como $JLoss_\alpha$ es aún decreciente en n_{PD} , su minimizador se ubica a la derecha. $\square$

Proposición 4 (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica $L_{sys} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$ con Herfindahl $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ bajo simetría. El expected shortfall $ES_\alpha(L_{sys})$ es creciente en la concentración H , por granularidad $-\text{Var}(L_{sys} \mid Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$, que se anula solo si $n \rightarrow \infty$ — y por correlación (vía $\rho(n)$).*

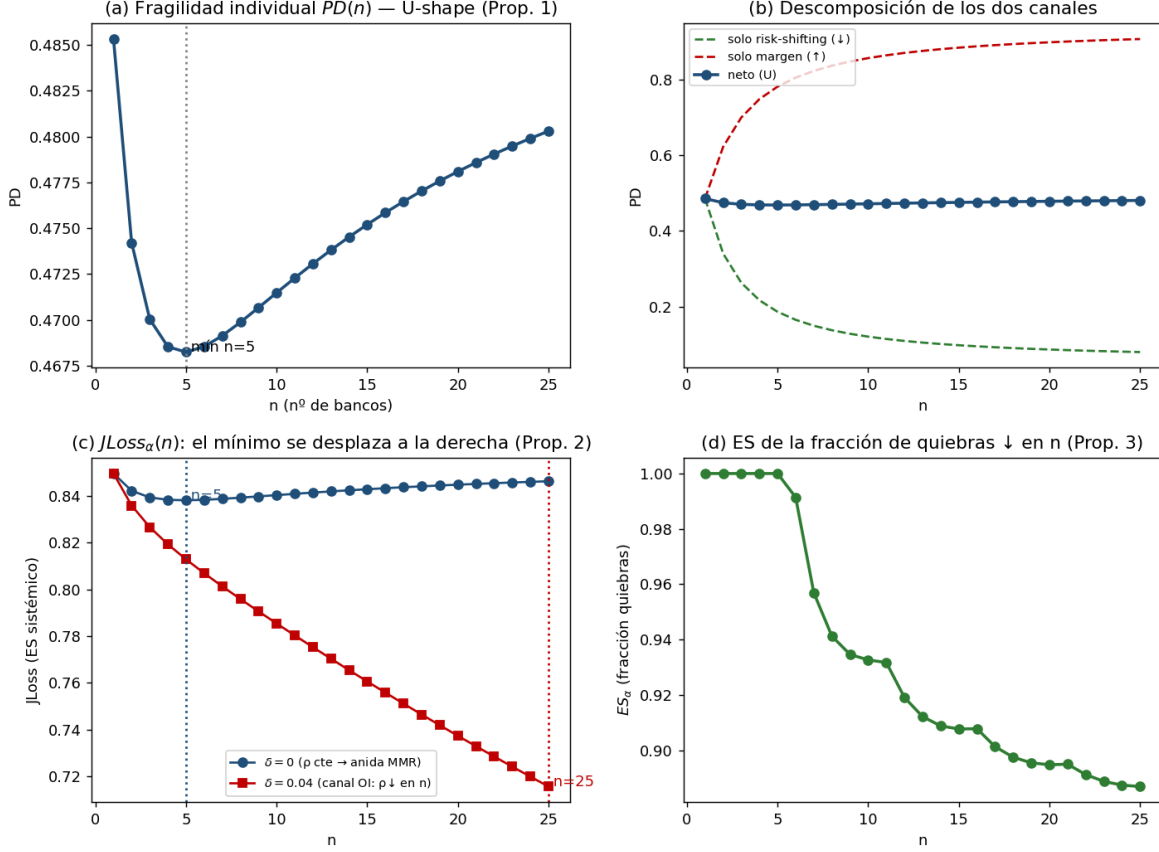


Figura 1: Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 4). Los rótulos internos de los paneles reproducen la numeración del *working paper* de origen; en la numeración de esta tesis corresponden a las Proposiciones 2 (panel a), 3 (panel c) y 4 (panel d).

4.3. Calibración

La Figura 1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal $R_L^*(n) = (A + nmc)/(n + 1)$, $p = \gamma R_L$, $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de $JLoss$ de $n = 5$ (con $\delta = 0$, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010) hacia la región competitiva (con $\delta > 0$), confirmando la Proposición 3; y el panel (d), el ES decreciente en n (Proposición 4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

5. Cierre macro-soberano

Los canales se derivan sobre el propio *Growth-at-Risk* GaR_τ (el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola), por comodidad algebraica. Para que los signos coincidan con los de las regresiones del Capítulo el trabajo empírico complementario y de los `.Rmd` del panel —que reportan la interacción sobre el **riesgo de cola** $D \equiv -\text{GaR}$ (un D mayor = cola más adversa)— el mapeo final (Sección 6) reexpresa los coeficientes en esa convención, con $\beta_3^D = -\beta_3^{\text{GaR}}$ y $\beta_4^D = -\beta_4^{\text{GaR}}$. La predicción de complementariedad es $\beta_3 > 0$ en convención D (equivalentemente $\theta = \beta_3^{\text{GaR}} < 0$).

5.1. Canal I: JLoss $\rightarrow$ GaR

La pérdida sistémica contrae el crédito ($K = \bar{K} - \phi L_{\text{sys}}$) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$\text{GaR}_\tau = \mu - \Lambda(\text{JLoss}) \implies \partial \text{GaR}_\tau / \partial \text{JLoss} = -\Lambda'(\text{JLoss}) < 0, \quad (9)$$

con $\partial \Lambda / \partial H > 0$ (corolario macro de la Proposición 4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

5.2. Canal II: GaR, JLoss $\rightarrow$ spread y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada, $\text{spread} \approx \text{LGD}_{\text{sov}} \cdot \text{PD}_{\text{sov}}$. La deuda proyectada en el estado malo es $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(\text{JLoss}; H)/Y$, donde el crecimiento de cola es el propio *Growth-at-Risk*, $g = \text{GaR}_\tau$, y el costo de rescate B es creciente en JLoss y en H . El soberano incumple si un choque fiscal η supera la distancia al límite fiscal $DFL = \bar{d} - d'$ (Ghosh et al., 2013), de modo que $\text{spread} = \text{LGD}_{\text{sov}}(1 - F_\eta(DFL))$. Como $\partial DFL / \partial \text{GaR} = +(1+r)d/(1+\text{GaR})^2 > 0$ (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue $\partial \text{spread} / \partial \text{GaR} < 0$.

Proposición 5 (complementariedad y amplificación estructural). *Con F_η unimodal y el punto de operación en la cola ($f'_\eta(DFL) < 0$),*

$$\frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD}_{\text{sov}} \frac{B'_{\text{JLoss}}}{Y} \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} < 0 \iff \frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D} > 0, \quad D \equiv -\text{GaR},$$

es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de JLoss sobre el spread crece cuando el riesgo de cola D sube (crecimiento de cola más adverso). Además la interacción se intensifica con la concentración, $\partial^3 \text{spread} / (\partial \text{JLoss} \partial D \partial H) > 0$. (La demostración completa está en el Anexo A.)

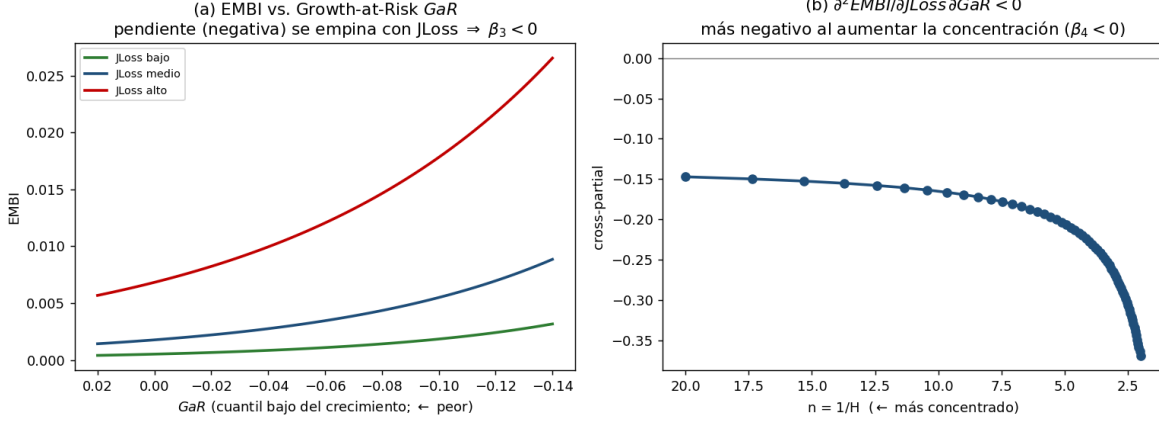


Figura 2: Cierre soberano. (a) spread vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss (complementariedad; $\Rightarrow \beta_3 > 0$ en la convención $D \equiv -GaR$, equiv. $\theta < 0$ en convención GaR); (b) cross-partial más pronunciado al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 > 0$ en convención D , Prop. 5).

Observación 3 (la derivada cruzada no depende del Canal I). La Proposición 5 se obtiene tratando JLoss y D como argumentos *separados* de spread: JLoss entra por el costo de rescate $B(JLoss; H)$ y D por el servicio de deuda proyectado d' . El signo del cross-partial no requiere el Canal I ($JLoss \rightarrow GaR$): aun si la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento se determinaran de forma independiente, su coincidencia elevaría el spread de forma supra-aditiva por la curvatura de F_η en el punto de operación. El Canal I es un eslabón *auxiliar* —que además cuenta con respaldo empírico directo en la literatura de *growth-at-risk* y de efectos reales de las contracciones de crédito bancario (Adrian et al., 2019; Chari et al., 2024)— y no una premisa de la complementariedad. El objeto firmado del modelo es la derivada cruzada.

La Figura 2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de spread respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad; en convención $D = -GaR$, $\beta_3 > 0$), y el panel (b), que el cross-partial se hace más pronunciado al aumentar la concentración ($\beta_4 > 0$ en convención D). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando $PD_{sov} \rightarrow 1$.

6. Estrategia empírica

6.1. Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\begin{aligned} \text{spread}_{i,t} = & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2^D D_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times D)_{i,t} \\ & + \beta_4 (\text{JLoss} \times D \times \text{HHI})_{i,t} + \boldsymbol{\varphi}' \text{Int}_{i,t} + \boldsymbol{\gamma}' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad D_{i,t} \equiv -\text{GaR}_{i,t}, \end{aligned} \quad (10)$$

donde $\text{Int}_{i,t}$ recoge las interacciones de orden inferior que la triple interacción arrastra por construcción ($\text{JLoss} \times \text{HHI}$ y $D \times \text{HHI}$) y $X_{i,t}$ el vector de controles. Las predicciones firmadas son $\beta_1 > 0$, $\beta_2^D > 0$ (equivalentemente $\beta_2 < 0$ en convención GaR), $\beta_3 > 0$ (complementariedad, Prop. 5) y $\beta_4 > 0$ (amplificación por concentración). Se usa el riesgo de cola $D \equiv -\text{GaR}$ —como en el Capítulo el trabajo empírico complementario y en las regresiones del panel— de modo que un coeficiente *positivo* sobre el producto refuerza el spread cuando la fragilidad y el riesgo de cola empeoran simultáneamente; en la parametrización con GaR, los signos son $\theta = \beta_3^{\text{GaR}} < 0$ y $\beta_4^{\text{GaR}} < 0$. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3) y el traspaso $\text{JLoss} \rightarrow \text{GaR}$ creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 4).

6.2. Qué estima cada coeficiente

Conviene fijar, para cada β_k de (10), el objeto estructural que le corresponde y el estimando poblacional que recupera bajo los supuestos de identificación (Cuadro 1). Dos precisiones importan para la interpretación. Primera: como GaR (vía D) entra en la ecuación, β_1 es el efecto *directo* de JLoss sobre el spread, *neto* del canal de *credit crunch*; el efecto *total* de la fragilidad es $\beta_1 + \beta_2^D (\partial D / \partial \text{JLoss})$, con $\partial D / \partial \text{JLoss} > 0$ por el Canal I. Segunda: JLoss y GaR son *regresores generados* —el primero por el motor Merton/punto de silla, el segundo por regresión cuantílica—, de modo que la inferencia que los trata como datos subestima la varianza de $\hat{\beta}_k$; el Capítulo el trabajo empírico complementario acota ese sesgo por perturbación del regresor y muestra que el error de medición *atenúa* $\hat{\beta}_3$ hacia cero.

6.3. Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos de competencia (choques de entrada/desregulación, Sección 3.5) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en β_4 , menos

Coef.	Término	Estimando (bajo EF país+tiempo, exogeneidad condicional)
β_1	JLoss	Efecto marginal directo de la fragilidad sobre el spread, manteniendo D fijo; <i>no</i> incluye la parte mediada por el Canal I.
β_2^D	$D \equiv -\text{GaR}$	Efecto del riesgo de cola sobre el spread manteniendo JLoss fijo (canal de límite fiscal puro).
β_3	$\text{JLoss} \times D$	$E[\partial^2 \text{spread} / \partial \text{JLoss} \partial D \mid \alpha_i, \delta_t]$: cuánto crece el efecto marginal de JLoss por punto de D (complementariedad, Prop. 5).
β_4	$\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}$	$E[\partial^3 \text{spread} / \partial \text{JLoss} \partial D \partial \text{HHI}]$: cómo cambia β_3 con la concentración; identificado <i>de la varianza transversal de HHI</i> , por lo que con trece países es impreciso (Sección 6.6).

Tabla 1: Objeto estructural y estimando de cada coeficiente de (10). Todos los signos en convención $D \equiv -\text{GaR}$.

contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

6.4. El DAG del mecanismo

La Figura 3 resume la estructura causal. La *cadena estructural* (columna izquierda) va de la política de competencia al spread por los canales que las Secciones 4–5 derivan. Sobre ella operan dos conjuntos de *causas comunes*: el factor macro-financiero global Z —tasas de EE.UU., aversión al riesgo, VIX— incide a la vez sobre JLoss y sobre GaR y es el origen de la correlación positiva y moderada entre ambos (aproximadamente +0,2 en convención D); los fundamentos domésticos $X_{i,t}$ inciden sobre la fragilidad, la cola del crecimiento y el spread. Los efectos fijos de tiempo absorben Z y los de país absorben la parte invariante de $X_{i,t}$; el vector de controles absorbe su parte variable. Quedan fuera del modelo las aristas de *retroalimentación* (línea punteada): el spread alto deprime el crecimiento y golpea los balances bancarios, y una crisis induce consolidación. El cierre de un período trata esas aristas como agenda (Sección 8). El DAG deja ver el punto central de la identificación de la interacción: JLoss llega al spread por un camino ($\text{JLoss} \rightarrow B \rightarrow DFL \rightarrow \text{spread}$) que *no* pasa por GaR, y GaR por otro ($\text{GaR} \rightarrow d' \rightarrow DFL \rightarrow \text{spread}$) que no pasa por JLoss —son canales distintos aun cuando el Canal I exista (Observación 3).

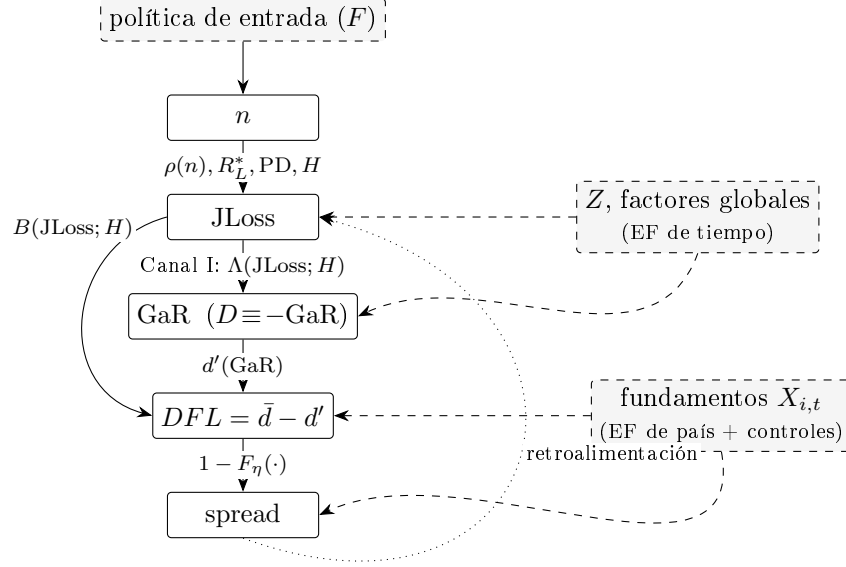


Figura 3: Estructura causal del modelo. Cadena estructural (cajas sólidas); causas comunes absorbidas por los efectos fijos (cajas discontinuas); aristas de retroalimentación no modeladas (punteado). JLoss y GaR alcanzan el spread por caminos que no se cruzan, de modo que β_1 y β_2^D identifican canales distintos.

6.5. Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (10) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre $R = 3000$ réplicas. En la convención $D \equiv -\text{GaR}$ de (10) los valores verdaderos son $\beta_3 = +0,80$ y $\beta_4 = +3,0$ (el mismo experimento en convención GaR tiene $\beta_3 = -0,80$, $\beta_4 = -3,0$: multiplicar el regresor por -1 invierte exactamente el coeficiente). Con $N = 45$, $T = 80$, las medias son $\hat{\beta}_3 = +0,799$ y $\hat{\beta}_4 = +3,001$ —prácticamente insesgadas—, del signo predicho en el **100 %** de las réplicas, con potencia del 93 % al 5 % (Figura 4). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de β_4 crece monótonamente con los datos, de $\sim 24\%$ con 600 observaciones a $\sim 99\%$ con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

Validación Monte Carlo ampliada ($R=3000$), convención GaR: $\hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4 < 0$ en el 100% de las réplicas

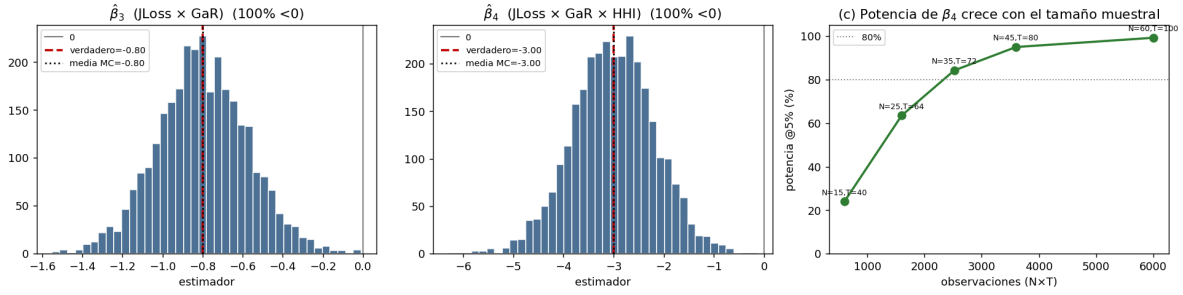


Figura 4: Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$). El gráfico se generó en convención GaR ($\beta_3, \beta_4 < 0$); en la convención $D \equiv -\text{GaR}$ de (10) las distribuciones son idénticas con el signo invertido ($\beta_3 = +0,80$, $\beta_4 = +3,0$ verdaderos). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y del mismo signo en el 100 % de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.

6.6. Estimación con datos reales: H4a y H4b

La validación Monte Carlo de la sección anterior confirma que la especificación (10) recupera correctamente los parámetros de un modelo cuya verdad se conoce por construcción. El paso decisivo –y el que distingue a este trabajo de un ejercicio puramente deductivo– es contrastar las dos predicciones firmadas y distintivas del modelo, H4a (complementariedad) y H4b (amplificación por concentración), contra el panel real de economías emergentes construido para el Capítulo el trabajo empírico complementario: JLoss estimado por el método de punto de silla sobre balances bancarios y precios accionarios de Bloomberg, GaR por regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras observadas, el spread soberano medido por el EMBI Global Diversified, y HHI aproximado por la concentración estructural de los tres bancos mayores (*World Bank Global Financial Development Database*, GFDD), con la serie anual del mismo indicador como robustez.

H4a: la complementariedad. Sobre el panel único de trece economías emergentes (Capítulo el trabajo empírico complementario, Sección 5), el coeficiente de interacción de la especificación de nivel tiene el signo predicho pero no es significativo sobre la muestra completa ($\hat{\beta}_3 = +0,16$, $p = 0,26$; en convención GaR, $\hat{\theta} = -0,16$). El Capítulo el trabajo empírico complementario muestra que esa no significancia es **condicional**: la interacción sí es significativa ($\hat{\beta}_3 = +0,47$, $t = 2,29$, $p = 0,023$) sobre el núcleo de once economías emergentes de financiamiento externo, y se diluye al añadir Polonia e India, dos economías con mercados de deuda local profundos —aunque, con solo dos economías en el grupo de contraste, la diferencia entre grupos no alcanza significancia estadística formal. Un modelo de umbral de

panel corrobora la no linealidad (efecto de la fragilidad unas tres veces mayor en el régimen de cola severa). H4a es, por tanto, una regularidad de **signo y forma** respaldada de manera condicional —presente en las economías más expuestas al financiamiento externo—, no una regularidad universal. En la parametrización con la triple interacción (el término β_3 de (10), estimado *junto con* $\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}$ y con HHI centrado) $\hat{\beta}_3$ **no está identificado**: sale con el signo predicho pero no significativo con los dos proxies de concentración del GFDD (+32,5 y +23,3, $|t| < 0,6$) y no distinguible de cero con la concentración trimestral ($-4,0$, $t = -0,12$). El contraste con potencia de H4a es el término $\text{JLoss} \times D$ sin HHI (arriba).

H4b: la amplificación por concentración — no identificada. La predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010) —que la propia complementariedad $\text{JLoss} \times \text{GaR}$ se intensifica en sistemas bancarios más concentrados— se contrasta incorporando la triple interacción $\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}$ (con $D \equiv -\text{GaR}$). Sobre el panel anclado en Bloomberg, esta predicción **no puede contrastarse con potencia**: en la parametrización de nivel $D \equiv -\text{GaR}$ (donde la predicción es $\beta_4 > 0$), el punto estimado de $\hat{\beta}_4$ es pequeño y muy impreciso con los tres proxies de concentración —+139 ($t = 0,39$) con el HHI estructural del GFDD, +171 ($t = 0,81$) con la serie anual, y ≈ 0 ($t = -0,54$) con la concentración trimestral— y en los tres casos el *bootstrap* de bloques por país deja el intervalo de confianza al 90 % cruzando el cero holgadamente ($P(\hat{\beta}_4 > 0)$ entre 43 % y 68 %). Con trece *clusters* de país y un HHI casi invariante en el tiempo, el coeficiente **no está identificado**: no respalda ni refuta la predicción. La propia validación Monte Carlo lo anticipa: la potencia de β_4 crece de ~ 24 % con 600 observaciones a ~ 99 % con 6000, de modo que el efecto mínimo detectable sobre una muestra de este orden es varias veces la magnitud calibrada. H4b queda, por tanto, como una **predicción registrada del modelo** cuyo contraste con potencia exige un corte transversal sustancialmente más amplio; la prueba con potencia que sí ofrece este capítulo es la de H4a, el término $\text{JLoss} \times D$ sin HHI . Para descartar que el problema sea únicamente la falta de variación temporal del proxy del GFDD, se construyó además una concentración **trimestral** a partir de los mismos balances bancarios de Bloomberg que alimentan JLoss (activos de los tres mayores bancos cotizados sobre el total cotizado, por país y trimestre; correlación de 0,48 con el GFDD anual). Con esa serie el resultado tampoco cambia: el intervalo robusto cruza el cero. Contrasta con la reconstrucción previa basada en datos regulatorios, en la que $\hat{\beta}_4 = +721$ ($t = 2,98$) sí confirmaba la predicción sobre una serie de fragilidad de dispersión transversal mucho mayor (Figura 5); la discrepancia se discute a continuación.

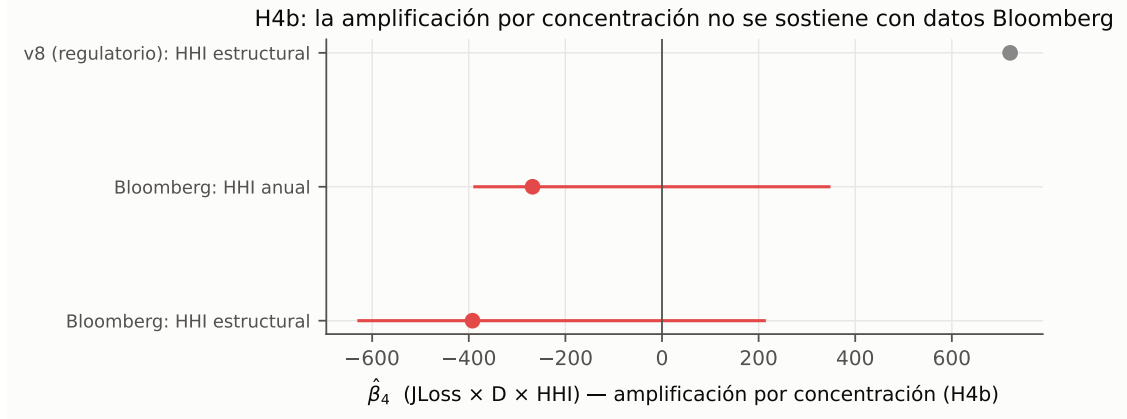


Figura 5: Coeficiente de amplificación por concentración $\hat{\beta}_4$ (parametrización de nivel $D \equiv -\text{GaR}$, donde $\beta_4 > 0$ es la predicción del modelo). Barras: IC 90 % (*bootstrap* de bloques por país). El punto gris reproduce la estimación con datos regulatorios (+721, significativa); sobre el panel homogéneo de Bloomberg el intervalo cruza el cero con todos los proxies de concentración.

Interpretación. Tres explicaciones, no excluyentes, dan cuenta de la diferencia respecto de la versión regulatoria, en la que $\hat{\beta}_4$ era significativa y del signo predicho. *Primera*, y la más probable: la serie de JLoss construida homogéneamente desde Bloomberg es transversalmente mucho más comprimida (desviación estándar $\approx 4,6$, frente a $8,3$ en la versión regulatoria, donde Brasil concentraba una fragilidad medida ≈ 16). La triple interacción $\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}$ necesita covariación entre países de la fragilidad y de la concentración; al homogeneizar la métrica se elimina buena parte de la dispersión de JLoss sobre la que descansaba el +721 regulatorio, que —a la luz de esto— pudo haber sido un artefacto de la enorme fragilidad medida de un solo país. *Segunda*: el proxy de concentración del GFDD es casi invariante en el tiempo, de modo que β_4 se identifica esencialmente de un puñado de valores transversales de HHI —potencia que la propia validación Monte Carlo anticipaba en 60–70 % con muestras de este orden. Esta segunda explicación se puso a prueba directamente construyendo la concentración trimestral descrita arriba: con variación temporal genuina el coeficiente *sigue sin identificarse* (el intervalo de bloques cruza el cero), lo que descarta que la falta de variación temporal del proxy sea, por sí sola, la explicación completa. *Tercera*: el canal de amplificación por granularidad y correlación (Proposiciones 4–5) podría ser genuinamente más débil de lo que sugiere la calibración del modelo. Con las dos primeras explicaciones parcialmente descartadas por los datos, la tercera gana peso relativo; distinguirla con precisión requiere un universo de países más amplio. **La predicción distintiva del modelo no puede contrastarse con potencia sobre los datos homogéneos disponibles**, y la contribución empírica de este capítulo se reduce a H4a —la complementariedad de primer orden, cuyo signo

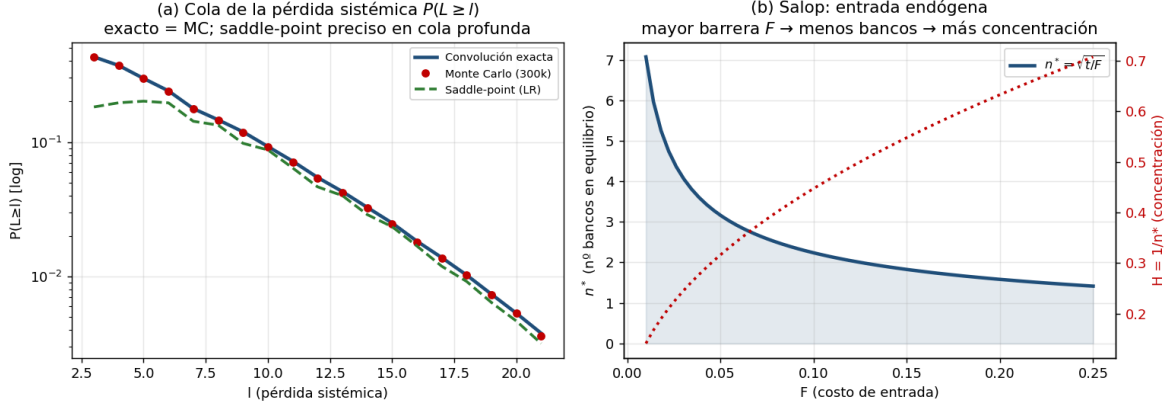


Figura 6: Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.

y forma se sostienen de forma condicional (en el núcleo de economías de financiamiento externo) según reporta el Capítulo el trabajo empírico complementario.

7. Robustez y revisión adversarial

7.1. Extensión a la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es $m^*(n) = t/n$ y la libre entrada fija $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en la barrera de entrada F . Las Propositiones 2–5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta* $\rho'(n) < 0$. Esto entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 6b). El supuesto $\rho'(n) < 0$ compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

7.2. Validación del método de cálculo de JLoss

La Figura 6a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola profunda (el rango relevante para ES/*VaR*) aunque se degrada en el cuerpo cuando la cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

7.3. Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.

7.4. Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la U es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal ρ no depende de su profundidad); el bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Sobre este último punto, conviene ser específico: la Sección 6 anuncia *instrumentos de competencia* (choques de entrada o desregulación) como vía para resolver la simultaneidad del *doom loop* si esta se manifestara, pero esa estrategia **no llegó a implementarse** —H4a y H4b se estiman por efectos fijos bidireccionales y *bootstrap* de bloques, no por variables instrumentales—, de modo que la simultaneidad del lazo soberano-bancario no está cerrada en este capítulo. La dificultad no es hipotética: el Capítulo el trabajo empírico complementario sí intenta instrumentar el nivel de JLoss —el mismo objeto que la simultaneidad de este capítulo pondría en duda— y la estrategia de variables instrumentales no cierra la identificación (primera etapa apenas aceptable, un segundo instrumento con signo opuesto y rechazo del test de sobre-identificación). Esa dificultad documentada para instrumentar JLoss en el capítulo hermano es motivo adicional de cautela sobre cuán fácil sería, en la práctica, construir el instrumento de competencia que aquí se menciona solo como posibilidad. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

8. Conclusión del capítulo

Este capítulo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competitivo que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano

cuando el crecimiento está en la cola.

Las predicciones no quedan solo como ejercicio deductivo. Contrastadas mediante la especificación (10) sobre un único panel de trece economías emergentes, con la fragilidad bancaria anclada en Bloomberg y el spread medido por el EMBI Global Diversified (Sección 6.6), el resultado es asimétrico. La complementariedad $J\text{Loss} \times D$ (H4a; $D \equiv -\text{GaR}$) tiene el signo y la forma predichos —corroborados por un modelo de umbral que no impone la forma funcional de la interacción— con significancia **condicional**: se sostiene sobre el núcleo de once economías emergentes de financiamiento externo y se diluye al añadir economías con mercados de deuda local profundos, sin que la diferencia entre grupos, con solo dos economías en el segundo, alcance un contraste formal. La predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010), la amplificación por la concentración bancaria (H4b), **no puede contrastarse con potencia sobre estos datos**: el punto estimado de la triple interacción no tiene signo estable entre proxies de concentración y su intervalo de confianza robusto cruza el cero con todos ellos, incluida una serie **trimestral** construida de los mismos balances Bloomberg que $J\text{Loss}$ —lo que descarta que la falta de variación temporal del proxy sea, por sí sola, la explicación. Este trabajo concluye, por tanto, que el eslabón teoría–evidencia de la cadena se sostiene para el mecanismo de primer orden en las economías más expuestas al financiamiento externo, pero *queda abierto* para la heterogeneidad por concentración, con el peso de la evidencia inclinándose hacia un canal de amplificación genuinamente más débil que su calibración antes que hacia un artefacto de medición del proxy. La agenda pendiente —la dinámica de dos períodos del lazo soberano-bancario, el microfundamento completo de $\rho(n)$ más allá del caso Salop, y un universo de países más amplio— es la vía directa para cerrar la pregunta.

Referencias del capítulo

Referencias

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.

- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Chan, Y.S., Greenbaum, S., Thakor, A. (1992). Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? *Journal of Finance* 47(1), 227–245.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability* 72, 101235.
- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.
- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Merton, R. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking & Finance* 1(1), 3–11.
- Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review* 71(3), 393–410.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.

A. Demostraciones del modelo teórico

Este anexo detalla, paso a paso, cada derivada y conclusión matemática del modelo del Capítulo 1. Las derivadas del bloque soberano se calculan sobre el *Growth-at-Risk* GaR_τ —el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola— por comodidad algebraica (la forma $1/(1 + \text{GaR})$ del servicio de deuda). El mapeo final a la ecuación empírica (Sección E) reexpresa los coeficientes en el **riesgo de cola** $D \equiv -\text{GaR}$ —la convención del Capítulo el trabajo empírico complementario y de las regresiones del panel—, con $\beta_2^D = -\beta_2$, $\beta_3^D = -\beta_3$ y $\beta_4^D = -\beta_4$. En esa convención los signos predichos son $\beta_1 > 0$, $\beta_2^D > 0$, $\beta_3 > 0$, $\beta_4 > 0$. Todas las identidades (incluidas la derivada cruzada y la tercera derivada) fueron verificadas numéricamente (diferencias finitas frente a fórmula analítica; coincidencia hasta 10^{-6}).

Convención de signo (léase primero). GaR_τ es el cuantil τ (p.ej. 5%) del crecimiento: es un *nivel de crecimiento* (típicamente negativo en la cola). Un GaR *más alto* significa una cola *menos* adversa (economía más segura); un GaR *más bajo* (más negativo) significa mayor riesgo a la baja. El **riesgo de cola** es $D \equiv -\text{GaR}$ (D *más alto* = cola más adversa), la variable sobre la que se reporta la interacción en la tesis. Las variables observadas son: JLoss (fragilidad sistémica, $\uparrow$ = peor), $D = -\text{GaR}$ ($\uparrow$ = peor), HHI (concentración, $\uparrow$ = más concentrado), spread ($\uparrow$ = mayor riesgo soberano). Los cuatro coeficientes firmados, en convención D , son

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{JLoss}} > 0, & \beta_2^D &= \frac{\partial \text{spread}}{\partial D} > 0, \\ \beta_3 &= \frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D} > 0, & \beta_4 &= \frac{\partial^3 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D \partial \text{HHI}} > 0.\end{aligned}$$

Las derivadas de abajo se escriben en GaR ; la traducción es $\partial/\partial D = -\partial/\partial \text{GaR}$, de modo que cada resultado “ < 0 respecto de GaR ” equivale a “ > 0 respecto de D ”. En convención GaR , $\theta = \beta_3^{\text{GaR}} < 0$ y $\beta_4^{\text{GaR}} < 0$.

B. Preliminares: derivadas de la normal bivariada

Sea $\Phi_2(a, b; \varrho) = \Pr(X \leq a, Y \leq b)$ la CDF normal estándar bivariada con correlación $\varrho \in (-1, 1)$; ϕ, Φ la densidad y CDF univariadas, y $\phi_2(a, b; \varrho) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\varrho^2}} \exp\left(-\frac{a^2 - 2\varrho ab + b^2}{2(1-\varrho^2)}\right)$ la densidad bivariada.

Lema 2 (derivadas de Φ_2).

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial a} = \phi(a) \Phi\left(\frac{b - \varrho a}{\sqrt{1 - \varrho^2}}\right), \quad (11)$$

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial \varrho} = \phi_2(a, b; \varrho) \quad (\text{Teorema de Price / Plackett}). \quad (12)$$

Demostración. Identidad (11). Con $\Phi_2 = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b \phi_2(x, y; \varrho) dy dx$, derivando respecto del límite superior a (Leibniz), $\partial \Phi_2 / \partial a = \int_{-\infty}^b \phi_2(a, y; \varrho) dy$. Como $Y | X = a \sim N(\varrho a, 1 - \varrho^2)$, se factoriza $\phi_2(a, y; \varrho) = \phi(a) \phi((y - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2}) / \sqrt{1 - \varrho^2}$; integrando en y hasta b resulta $\phi(a) \Phi((b - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2})$.

Identidad (12). La densidad satisface la ecuación de Plackett $\partial \phi_2 / \partial \varrho = \partial^2 \phi_2 / \partial a \partial b$; integrando sobre $(-\infty, a] \times (-\infty, b]$ y aplicando el teorema fundamental dos veces se obtiene $\phi_2(a, b; \varrho)$. $\square$

Observación 4. Como $\phi_2 > 0$ y $\Phi(\cdot) \in (0, 1)$, ambas derivadas son estrictamente positivas. (Verificado: $a = -1,6, b = -1,0, \varrho = 0,25 \Rightarrow \partial \Phi_2 / \partial \varrho = 0,037718$ por ambos métodos.)

C. El bloque bancario

Nota: esta sección y la Sección C.4 **no dependen de la convención sobre GaR**; se reproducen para completitud. Solo el bloque soberano (Sección D) se ve afectado por el cambio de variable.

C.1. Lema de *risk-shifting*

El proyectista resuelve $\max_p U(p; R_L)$, $U = (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncava.

Lema 3 (*risk-shifting*). En el óptimo interior $\frac{dp}{dR_L} > 0$.

Demostración. Paso 1 (CPO). $\Psi(p, R_L) \equiv \partial U / \partial p = -[R(p) - (1 + R_L)] + (1 - p)R'(p) = 0$.

Paso 2 (CSO). $\Psi_p = (1 - p)R''(p) - 2R'(p) < 0$ (concavidad de $(1 - p)R(p)$). **Paso 3.**

$\Psi_{R_L} = +1 > 0$. **Paso 4 (IFT).** $\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0$. $\square$

C.2. La tasa de equilibrio decrece en la competencia

Lema 4 (efecto pro-competitivo). Con $R_L^*(n) = \frac{A + n mc}{n + 1}$ ($A > mc$), $R_L^{*'}(n) = \frac{mc - A}{(n + 1)^2} < 0$, con límites $R_L^*(1) = \frac{A + mc}{2}$ y $R_L^*(\infty) = mc$.

C.3. La relación en U de la fragilidad individual

Con $PD(n) = \Phi(\bar{z}(n))$, $\bar{z}(n) = [\Phi^{-1}(p^*(n)) - \sqrt{1-\rho}\Phi^{-1}(\bar{x}(n))]/\sqrt{\rho}$, $\bar{x}'(R_L) = \frac{1+r_D-e}{(1+R_L)^2} > 0$. Aquí e es el capital regulatorio mínimo por unidad de crédito (parámetro de política exógeno, no elegido por el banco); en el umbral $\bar{x}(R_L)$ opera como el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de la quiebra del banco (Merton, 1974).

Proposición 2. *Con ρ constante existe $\hat{n}$ interior con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.*

Demostración. $PD'(n) = \phi(\bar{z})\bar{z}'(n)$; con $\Phi^{-1'}(u) = 1/\phi(\Phi^{-1}(u)) > 0$,

$$\bar{z}'(n) = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p^*)p'(R_L)}_{T_{rs}>0} - \underbrace{\sqrt{1-\rho}\Phi^{-1'}(\bar{x})\bar{x}'(R_L)}_{T_{mg}>0} \right].$$

Como $R_L^{*'}(n) < 0$, $\bar{z}'(n)$ tiene el signo de $T_{mg} - T_{rs}$: en n pequeño domina T_{rs} (estabiliza, PD cae); en n grande domina T_{mg} (fragiliza, PD sube); por continuidad existe $\hat{n}$ con $\bar{z}'(\hat{n}) = 0$. $\square$

C.4. JLoss y sus monotonías

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2 \left(\underbrace{\Phi^{-1}(PD(n))}_a, \underbrace{\Phi^{-1}(\alpha)}_b; \underbrace{\sqrt{\rho(n)}}_q \right), \text{ con } \rho'(n) \leq 0.$$

Lema 5 (monotonías de JLoss). $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

Demostración. Por (11) y $da/dPD = 1/\phi(a)$: $\partial JLoss_\alpha / \partial PD = \frac{1}{\alpha} \Phi((b-q)/\sqrt{1-q^2}) > 0$. Por (12) y $dq/d\rho = 1/(2\sqrt{\rho})$: $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho = \frac{1}{\alpha} \phi_2(a, b; q)/(2\sqrt{\rho}) > 0$. $\square$

C.5. El mínimo sistémico se desplaza a la derecha

Proposición 3. *Si $\rho'(n) < 0$ en un entorno de $n_{PD} = \arg \min PD$, entonces $n_J = \arg \min JLoss_\alpha > n_{PD}$. Si $\rho'(n) = 0$, $n_J = n_{PD}$ (anida MMR).*

Demostración. $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. En n_{PD} ($PD' = 0$): $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} \Big|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$ (positivo por negativo). Luego $JLoss_\alpha$ sigue decreciendo en n_{PD} y su mínimo está a la derecha. $\square$

C.6. El traspaso de la cola crece en la concentración

Con $L_{\text{sys}} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$, $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$, quiebras Bernoulli independientes dado Z .

Proposición 4. $\text{ES}_\alpha(L_{\text{sys}})$ es creciente en H (decreciente en n).

Demostración. $\text{Var}(L_{\text{sys}} \mid Z) = \sum_i \lambda_i^2 q(Z)(1 - q(Z)) = H q(Z)(1 - q(Z))$. A igual media condicional, mayor H engrosa la cola (orden convexo), y el ES es creciente en dicho orden; $\partial \text{ES}_\alpha / \partial H > 0$. En $n \rightarrow \infty$, $H \rightarrow 0$ y $L_{\text{sys}} \rightarrow q(Z)$, el límite de cartera grande de Vasicek (2002; ver también Gordy, 2003). $\square$

D. El bloque soberano y la derivada cruzada

La clave técnica es que el *crecimiento de cola* que entra en la dinámica de deuda es precisamente el Growth-at-Risk: $g = \text{GaR}_\tau$.

D.1. Supuestos

Supuesto 1 (estructura fiscal). $B(\text{JLoss}; H)$ con $B_J \equiv \partial B / \partial \text{JLoss} > 0$, $\partial B / \partial H > 0$, $\partial B_J / \partial H > 0$; $Y > 0$.

Supuesto 2 (shock fiscal). η con densidad $f_\eta \in C^2$, unimodal con moda 0, CDF F_η . El soberano opera en la cola derecha: $DFL^* > 0 \Rightarrow f'_\eta(DFL^*) < 0$. (Cola profunda: $DFL^* > \sigma_\eta \Rightarrow f''_\eta(DFL^*) > 0$.)

Supuesto 3 (crecimiento de cola). El crecimiento en el estado de estrés es $g = \text{GaR}_\tau$, con $1 + \text{GaR}_\tau > 0$; deuda $d > 0$, tasa $r > 0$.

D.2. Definición del spread y derivadas de primer orden

$$DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) = \bar{d} - \underbrace{\left[\frac{1+r}{1+\text{GaR}} d + \frac{B(\text{JLoss}; H)}{Y} \right]}_{d' \text{ (deuda proyectada)}}, \quad \text{spread} = LGD (1 - F_\eta(DFL)). \quad (13)$$

Lema 6 (derivadas de DFL).

$$\frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = -\frac{B_J}{Y} < 0, \quad \boxed{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0}, \quad \frac{\partial DFL}{\partial H} = -\frac{1}{Y} \frac{\partial B}{\partial H} < 0.$$

Demostración. La primera y la tercera son inmediatas. Para la segunda, con $g = \text{GaR}$ (Supuesto 3):

$$\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = \frac{\partial}{\partial \text{GaR}} \left[\frac{(1+r)d}{1+\text{GaR}} \right] = -\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0,$$

y como $DFL = \bar{d} - d'$, se sigue $\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = -\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0$.

Interpretación: un GaR más alto (crecimiento de cola menos adverso) reduce la deuda proyectada y *aumenta* el espacio fiscal. $\square$

Lema 7 (efectos de primer orden: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$).

$$\frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{B_J}{Y} > 0, \quad \frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{GaR}} = -\text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0.$$

Demostración. Con $\frac{d}{du}(1 - F_\eta(u)) = -f_\eta(u)$:

$$\frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left(-\frac{B_J}{Y} \right) = \text{LGD} f_\eta \frac{B_J}{Y} > 0,$$

$$\frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left(+\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} \right) < 0.$$

El signo de β_2 (respecto de GaR) es *negativo*: mejor crecimiento de cola, menor spread. Equivalentemente, $\beta_2^D = \partial \text{spread} / \partial D = -\partial \text{spread} / \partial \text{GaR} > 0$: más riesgo de cola, mayor spread. $\blacksquare$ $\square$

D.3. La derivada cruzada: la complementariedad ($\beta_3 > 0$ en convención D)

Proposición 5. (Parte relativa a β_3 .) Bajo los Supuestos 1–3,

$$\frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} < 0 \iff \frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D} > 0, \quad D \equiv -\text{GaR}.$$

Demostración. Paso 1 (punto de partida). Del Lema 7, el efecto marginal de la fragilidad es

$$g(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) \equiv \frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f_\eta(DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H)),$$

y LGD, Y, B_J no dependen de GaR (Supuesto 1: B depende de JLoss, H).

Paso 2 (derivar respecto de GaR). Solo $f_\eta(DFL)$ depende de GaR, vía DFL :

$$\frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \frac{\partial g}{\partial \text{GaR}} = LGD \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}.$$

Paso 3 (signo de cada factor).

Factor	Signo	Razón
$LGD B_J/Y$	> 0	$LGD > 0$, $B_J > 0$ (Sup. 1), $Y > 0$
$f'_\eta(DFL)$	< 0	$DFL > 0 = \text{moda, cola derecha}$ (Sup. 2)
$\partial DFL / \partial \text{GaR}$	> 0	Lema 6

Paso 4 (conclusión).

$$\frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \underbrace{(LGD B_J/Y)}_{>0} \times \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \times \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} = (+)(-)(+) < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación 5 (por qué esto *es* la complementariedad). En convención $D = -\text{GaR}$ el signo es *positivo* y directamente intuitivo: “más riesgo por más riesgo eleva el spread”. El efecto marginal de la fragilidad, $\partial \text{spread} / \partial \text{JLoss} = LGD f_\eta(DFL) B_J / Y > 0$, es *creciente* en D : cuando D es bajo (economía segura) la fragilidad importa poco; cuando D *sube* (crecimiento de cola más adverso), el mismo aumento de fragilidad eleva el spread mucho más. En convención GaR el mismo hecho se escribe $\beta_3^{\text{GaR}} < 0$ (el efecto es decreciente en GaR), por la razón puramente mecánica de que GaR baja en la cola. En ambas parametrizaciones, β_3 codifica que *fragilidad y mal crecimiento se refuerzan*.

Observación 6 (verificación numérica). Punto representativo ($LGD = 0,55$, $\sigma_\eta = 0,16$, $b_0 = 0,32$, $b_1 = 1,2$, $d = 0,55$, $\bar{d} = 1,10$, $r = 0,04$, $\text{JLoss} = 0,22$, $\text{GaR} = -0,05$, $H = 1/6$): $DFL = 0,413 > 0$; $LGD B_J / Y = 0,2112$; $f'_\eta(DFL) = -1,4296$; $\partial DFL / \partial \text{GaR} = +0,6338$. Cross-partial respecto de $\text{GaR} = -0,191360$ (respecto de D : $+0,191360$), idéntico (hasta 10^{-6}) a las diferencias finitas de spread.

D.4. Amplificación por concentración: $\beta_4 > 0$ en convención D

Proposición 5. (Parte relativa a β_4 .) Sea $C(H) \equiv \frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0$. Bajo los Supuestos 1–3 y la condición de cola profunda $f''_\eta(DFL) \geq 0$,

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \frac{\partial^3 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H} < 0 \iff \beta_4 = \frac{\partial^3 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D \partial H} > 0,$$

es decir, el término de interacción se intensifica al aumentar la concentración: su magnitud crece.

Demostración. Paso 1. $C = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} B_J f'_\eta(DFL)$, y $\partial DFL / \partial \text{GaR} = \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2}$ no depende de H . Así H entra por $B_J(H)$ y por $DFL(H)$.

Paso 2 (regla del producto).

$$\frac{\partial C}{\partial H} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \left[\underbrace{\frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL)}_{\text{(I) canal directo}} + \underbrace{B_J f''_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial H}}_{\text{(II) punto de operación}} \right].$$

Paso 3 (signos del corchete). (I): $\partial B_J / \partial H > 0$ y $f'_\eta(DFL) < 0 \Rightarrow \text{(I)} < 0$. (II): $B_J > 0$, $f''_\eta(DFL) \geq 0$ (cola profunda), $\partial DFL / \partial H < 0 \Rightarrow \text{(II)} = (+)(+)(-) \leq 0$. Luego el corchete es ≤ 0 (estrictamente < 0 por (I)).

Paso 4 (signo global). El prefactor es $LGD \cdot \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \cdot \frac{1}{Y} = (+)(+)(+) > 0$. Por tanto

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \underbrace{(> 0)}_{\text{prefactor}} \times \underbrace{(< 0)}_{\text{corchete}} < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación 7 (descomposición robusta). El *canal directo* (I) es inequívoco: manteniendo DFL fijo, $\frac{\partial C}{\partial H}|_{DFL} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL) = (+)(+)(+)(+)(-) < 0$. La concentración eleva el costo marginal del rescate B_J , intensificando la interacción (aumentando su magnitud). El canal (II) lo refuerza en la cola profunda. (*Verificado: $DFL / \sigma_\eta = 2,58 > 1 \Rightarrow f''_\eta > 0$; $\partial^3 \text{spread} / \partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H = -0,413 < 0$, esto es $\beta_4 = +0,413 > 0$ en convención D .*)

Observación 8 (saturación). Resultado *local*: si $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$ ($DFL \rightarrow -\infty$, $f_\eta \rightarrow 0$), el cross-partial se desvanece. La no monotonía en el extremo es económicamente sensata.

E. Mapeo a la ecuación empírica

La ecuación estimada, en la convención de riesgo de cola $D \equiv -\text{GaR}$ del Capítulo el trabajo empírico complementario, es

$$\begin{aligned} \text{spread}_{i,t} = & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss} + \beta_2^D D + \beta_3 (\text{JLoss} \times D) \\ & + \beta_4 (\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}) + \varphi' \text{Int}^- + \gamma' X + \varepsilon_{i,t}, \quad D \equiv -\text{GaR}, \end{aligned}$$

donde $\text{Int}^- = \{\text{JLoss} \times \text{HHI}, D \times \text{HHI}\}$. La correspondencia teórica, usando $\partial/\partial D = -\partial/\partial \text{GaR}$, es

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{JLoss}} > 0, & \beta_2^D &= \frac{\partial \text{spread}}{\partial D} = -\frac{\partial \text{spread}}{\partial \text{GaR}} > 0, \\ \beta_3 &= \frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D} > 0 \text{ (Prop. 5)}, & \beta_4 &= \frac{\partial^3 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D \partial \text{HHI}} > 0 \text{ (Prop. 5)}.\end{aligned}$$

En la parametrización con GaR (la que usan las tablas de `bateria_bbg.csv` y `NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`) los signos son $\beta_2 < 0$, $\theta = \beta_3^{\text{GaR}} < 0$ y $\beta_4^{\text{GaR}} < 0$; la traducción es $\beta_k^D = -\beta_k^{\text{GaR}}$.

Coef.	Término	Signo (D)	Signo (GaR)	Fuente
β_1	JLoss	+	+	Lema 7
β_2	$D = -\text{GaR}$	+	−	Lema 7
β_3	$\text{JLoss} \times D$	+	−	Prop. 5
β_4	$\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}$	+	−	Prop. 5

Observación 9 (coherencia con las regresiones). En convención $D = -\text{GaR}$ estos cuatro signos coinciden directamente con los reportados en el Capítulo 1 (Sección 6.6), en el Capítulo el trabajo empírico complementario y en los `.Rmd` del panel. El objeto firmado central es la **derivada cruzada** (y su amplificación); el vector φ (interacciones dobles) es de control.